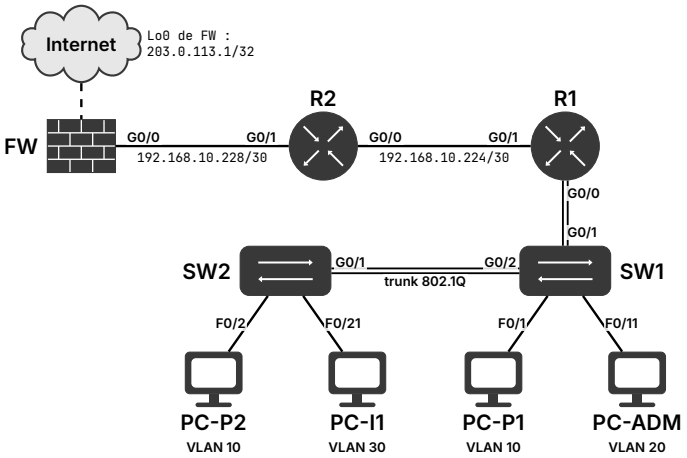
TP 3 Mettre en œuvre le plan VSLM

4 h · CIEL IR 2 Nom : ..... Date : .....

Objectif. Construire dans Packet Tracer le réseau de l'entreprise *fil rouge* : VLAN, routage inter-VLAN, DHCP et routage statique jusqu'au pare-feu, avec le plan VLSM étudié au chapitre 2. Équipements : routeurs **2911**, commutateurs **2960-24TT**, PC. Fiche de commandes Cisco autorisée.



Trait double = trunk 802.1Q. FW est simulé par un routeur 2911 ; sa Loopback0 joue le rôle d'un serveur sur Internet.

Équip.	Interface	Adresse / préfixe	Passerelle
R1	G0/0.10	..... /25	–
	G0/0.20	..... /26	–
	G0/0.30	..... /27	–
	G0/1	192.168.10.225/30	–
R2	G0/0	192.168.10.226/30	–
	G0/1	..... /30	–
FW	G0/0	..... /30	–
	Lo0	203.0.113.1/32	–
SW1	VLAN 20	192.168.10.188/26	.....
SW2	VLAN 20	192.168.10.189/26	.....
PC-ADM	F0	192.168.10.129/26	.....
PC-P1, P2, I1	F0	DHCP	DHCP

Câble	De	Vers	Type
1	R1 G0/0	SW1 G0/1	droit
2	SW1 G0/2	SW2 G0/1	croisé
3	R1 G0/1	R2 G0/0	croisé
4	R2 G0/1	FW G0/0	croisé
5	PC	SW (port du tableau)	droit

Conventions. Passerelle = dernière adresse utilisable. Sur une liaison /30, l'équipement le plus proche des LAN prend la 1re adresse. Ports d'accès : F0/1–10 en VLAN 10, F0/11–20 en VLAN 20, F0/21–24 en VLAN 30.

1 Préparer le plan d'adressage et câbler

CONFIGURATION Compléter le tableau ci-dessous, puis les cases pointillées du tableau des équipements.

Service	VLAN	Réseau	Masque	Plage utilisable	Diffusion	Nb
Production	10	192.168.10.0/25	.....	.....	.....	.....
Administration	20	192.168.10.128/26	.....	.....	.....	.....
Wi-Fi invité	30	192.168.10.192/27	.....	.....	.....	.....
Liaison R1–R2	–	192.168.10.224/30	.....	.....	.....	.....
Liaison R2–FW	–	192.168.10.228/30	.....	.....	.....	.....

CONFIGURATION Dans Packet Tracer : placer les équipements, câbler selon le tableau des câbles, puis sur *chaque* routeur et switch : `hostname`, `no ip domain-lookup`. Renommer les PC (onglet *Config*).

VÉRIFICATION Les voyants des liaisons entre switchs et vers les PC passent au vert (ceux des routeurs restent rouges tant que les interfaces sont éteintes).

RÉFLEXION Quelles adresses de 192.168.10.0/24 restent libres ? Les écrire sous forme de réseaux (adresse/préfixe).

.....

.....

2 VLAN, trunks et administration des switchs

CONFIGURATION Sur SW1 *et* SW2 :

- créer les VLAN 10 `PRODUCTION`, 20 `ADMINISTRATION`, 30 `INVITES` ;
- affecter les plages de ports en mode *access* (`interface range`, `switchport access vlan`) ;
- passer en trunk les ports inter-équipements (SW1 : G0/1 et G0/2 ; SW2 : G0/1), en limitant les VLAN : `switchport trunk allowed vlan 10,20,30` ;
- interface `vlan 20` avec l'adresse du tableau, `no shutdown`, puis `ip default-gateway`.

Configurer PC-ADM en adressage statique.

VÉRIFICATION `show vlan brief` (ports dans le bon VLAN) ; `show interfaces trunk` (VLAN 10,20,30 autorisés et actifs).

TEST `ping 192.168.10.189` depuis SW1 ; `ping 192.168.10.188` depuis PC-ADM.

RÉFLEXION PC-P1 (sur SW1) envoie une trame à PC-P2 (sur SW2), tous deux en VLAN 10. Sur quels liens la trame porte-t-elle une étiquette 802.1Q ?

.....

3 Routage inter-VLAN et DHCP sur R1

CONFIGURATION Sur R1 :

- `no shutdown` sur G0/0 (sans adresse) ;
- une sous-interface par VLAN, G0/0.10, G0/0.20 et G0/0.30 : `encapsulation dot1Q` *numéro de VLAN*, puis l'adresse de passerelle ;
- DHCP pour les VLAN 10 et 30 : exclure `192.168.10.101–.126` (réservées aux équipements fixes) et `192.168.10.222` ; pools `PRODUCTION` et `INVITES` (`network`, `default-router`).

Passer PC-P1, PC-P2 et PC-I1 en DHCP.

VÉRIFICATION `show ip interface brief` (sous-interfaces *up/up*) ; `show ip dhcp binding` (un bail par PC DHCP).

TEST de PC-P1 vers PC-I1 et de PC-P2 vers PC-ADM : `ping`, puis `tracert` (un seul saut : la passerelle).

RÉFLEXION Quelle est la plus grande adresse que le serveur DHCP peut attribuer dans le VLAN 30 ? Justifier.

.....

.....

4 Liaisons inter-routeurs et routage statique

CONFIGURATION Adresser R1 G0/1, R2 G0/0, R2 G0/1, FW G0/0 et la Loopback0 de FW, puis `no shutdown`. Routes statiques :

Routeur	Destination	Prochain saut
R1	route par défaut `0.0.0.0/0`	.....
R2	les trois réseaux des VLAN 10, 20, 30 (une route chacun)	.....
R2	route par défaut `0.0.0.0/0`	.....
FW	`192.168.10.0/24` (une seule route pour tout le site)	.....

VÉRIFICATION `show ip route` sur chaque routeur : repérer les codes `C`, `L`, `S` et `S*`.

TEST Depuis PC-P1 : `ping 203.0.113.1`, puis `tracert 203.0.113.1` (sauts attendus : ....., ..., ...).

RÉFLEXION Sur R2, peut-on remplacer les trois routes vers les VLAN par la seule route `192.168.10.0/24` via R1 sans couper la liaison R2–FW ? Justifier.

.....

.....

.....

5 Recette et sauvegarde

TEST Compléter la matrice (**OK** / **X**) avec des `ping` depuis la source vers la destination.

Source \ Dest.	PC-P2	PC-ADM	PC-I1	SW2 (.189)	R2 (.226)	203.0.113.1
PC-P1	.....	.....	.....	.....	.....	.....
PC-I1	.....	.....	–	.....	.....	.....

CONFIGURATION Sur chaque équipement : `copy running-config startup-config`. Enregistrer le projet sous `TP3_NOM1_NOM2.pkt` et le déposer sur l'ENT.